

Dénombrement et Probabilités — Fiche d'exercices

Partie 1 — Rappels de cours : dénombrement

Factorielle

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1, \quad 0! = 1$$

C'est le nombre de façons de ranger dans un ordre n objets tous distincts.

Permutations (arrangements de tous les éléments)

Ranger n objets distincts les uns après les autres (étagère, file d'attente...) :

$$P_n = n!$$

Permutations circulaires. Si les n objets (ou personnes) sont disposés autour d'un cercle (table ronde), deux dispositions qui se déduisent l'une de l'autre par rotation sont considérées comme identiques. Il y a n rotations possibles pour une même disposition circulaire, donc on divise par n :

$$P_n^{\text{circulaire}} = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

(Remarque : si en plus on considère qu'une disposition et son image dans un miroir — le sens de lecture inversé — sont identiques, comme pour un collier que l'on peut retourner, on divise encore une fois par 2 : $\frac{(n-1)!}{2}$. Pour des personnes assises, ce n'est en général pas le cas : on s'en tient à $(n-1)!$.)

Arrangements A_n^k

Nombre de façons de choisir puis ordonner k éléments parmi n éléments distincts (l'ordre compte, pas de répétition) :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)$$

Exemple : un podium (1er, 2e, 3e) parmi 10 coureurs : A_{10}^3 .

Combinaisons C_n^k (notées aussi $\binom{n}{k}$)

Nombre de façons de choisir k éléments parmi n éléments distincts, sans tenir compte de l'ordre :

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{A_n^k}{k!}$$

On part du nombre d'arrangements (où l'ordre compte) et on divise par $k!$, car chaque groupe non ordonné de k éléments a été compté $k!$ fois dans A_n^k (une fois pour chacun de ses ordres possibles), alors qu'il ne représente qu'un seul choix.

Puissances n^k (tirages avec répétition)

Nombre de façons de remplir k emplacements avec n choix possibles à chaque emplacement, la répétition étant autorisée et l'ordre comptant (codes, mots de passe, tirages successifs avec remise) :

$$n \times n \times \cdots \times n \text{ (} k \text{ fois)} = n^k$$

Tirages successifs et tirages simultanés (avec ou sans remise)

Un cas très fréquent en statistique est celui des tirages dans une urne. Il faut bien distinguer trois situations, car ce sont elles qui déterminent la formule à utiliser :

- Tirage successif avec remise : on tire les éléments un par un, en remettant chaque élément dans l'urne avant de tirer le suivant. L'ordre des tirages compte (1er, 2e, 3e...), et un même élément peut être tiré plusieurs fois. $\rightarrow$ puissance n^k .
- Tirage successif sans remise : on tire les éléments un par un, mais sans les remettre. L'ordre compte toujours, mais un même élément ne peut être tiré qu'une seule fois. $\rightarrow$ arrangement A_n^k .
- Tirage simultané : on tire plusieurs éléments en une seule fois (une poignée prise d'un coup). Il n'y a alors ni ordre (rien ne distingue « dans quel ordre » les éléments sont sortis de la poignée) ni répétition possible (on ne peut pas tirer deux fois le même élément dans une seule poignée). $\rightarrow$ combinaison C_n^k .

Le lien entre les deux dernières situations : un tirage simultané de k éléments correspond exactement à $k!$ tirages successifs sans remise différents — un pour chacun des ordres possibles dans lesquels on aurait pu sortir ces mêmes k éléments un par un. C'est précisément pour cela que l'on divise par $k!$ pour passer de l'un à l'autre :

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$$

Tableau récapitulatif

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Formule
Ranger n objets distincts en ligne	oui	non	$n!$
Ranger n objets distincts en cercle	oui (relatif)	non	$(n-1)!$
Choisir et ranger k parmi n	oui	non	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
Choisir k parmi n (groupe)	non	non	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Remplir k emplacements avec n choix	oui	oui	n^k

Quand multiplie-t-on ? Quand divise-t-on ?

On multiplie (principe multiplicatif) lorsqu'une situation se décompose en plusieurs étapes indépendantes réalisées simultanément ou successivement, reliées par un « ET » : choisir a hommes ET b femmes, ou bien remplir l'emplacement 1 ET l'emplacement 2 ET... Le nombre total est alors le produit des nombres de possibilités de chaque étape.

Exemple : $C_8^4 \times C_6^2$ pour « 4 hommes parmi 8 » et « 2 femmes parmi 6 ».

On divise dans deux cas principaux :

1. Diviser par $k!$: quand on a compté un ensemble non ordonné comme s'il était ordonné (passage d'un arrangement à une combinaison) — voir $C_n^k = A_n^k/k!$.
 2. Diviser par le nombre de symétries de la situation (souvent 2, ou n , ou $r!$) : quand plusieurs dispositions différentes en apparence représentent en réalité la même situation.
 - Table ronde : on divise par n (les n rotations d'une même disposition comptent pour une seule).
 - Deux groupes indiscernables (ex : deux équipes identiques, sans nom ni couleur qui les distingue) formés à partir d'un même ensemble : on divise par 2, car échanger le contenu des deux groupes ne change rien à la répartition.
 - Attention : si les deux groupes sont distinguables (voiture 1 / voiture 2, équipe rouge / équipe bleue, salle A / salle B), on ne divise pas : chaque choix de qui va dans le groupe « 1 » donne une répartition différente.
-

Partie 2 — Trois exercices de dénombrement

Exercice 1

Une urne contient 12 jetons numérotés de 1 à 12, tous distincts. Parmi eux, 5 jetons sont rouges et 7 sont blancs. On tire 4 jetons de l'urne.

1. On tire les 4 jetons successivement et avec remise (on remet le jeton tiré dans l'urne avant le tirage suivant ; l'ordre des tirages est pris en compte). Combien de tirages distincts sont possibles ?
2. On tire les 4 jetons successivement et sans remise (on ne remet pas le jeton tiré ; l'ordre est pris en compte). Combien de tirages distincts sont possibles ?
3. On tire les 4 jetons simultanément (en une seule poignée ; l'ordre n'est pas pris en compte). Combien de tirages distincts sont possibles ?
4. Comparer les réponses aux questions 2. et 3. Par quel nombre faut-il diviser le résultat de la question 2. pour retrouver celui de la question 3. ? Expliquer pourquoi.
5. On revient au tirage simultané de la question 3. Calculer la probabilité d'obtenir 4 jetons rouges.

Exercice 2

1. Un collectionneur range 8 pièces de monnaie (toutes différentes) sur une étagère. Combien de rangements sont possibles ?
2. 5 personnes s'assoient autour d'une table ronde. Combien de dispositions distinctes sont possibles ?
3. Douze joueurs doivent former deux équipes de 6 pour un simple match d'entraînement, sans qu'aucune des deux équipes ne porte de nom ou de maillot différent (les deux équipes sont donc indiscernables l'une de l'autre). Combien de répartitions distinctes existe-t-il ?
4. On recrute 5 salariées parmi 6 hommes et 9 femmes.
 - a. Combien de recrutements distincts sont possibles, sans autre condition ?
 - b. L'entreprise impose qu'il y ait au moins 2 hommes parmi les 5 recrutés. Combien de recrutements distincts sont alors possibles ?

Exercice 3

1. Un bijoutier range 4 montres (toutes différentes) en vitrine, les unes à côté des autres. Combien de rangements sont possibles ?
 2. 9 personnes s'assoient autour d'une table ronde lors d'un dîner. Combien de dispositions distinctes sont possibles ?
 3. Dix employés doivent être répartis dans deux minibus, le minibus 1 et le minibus 2, de 5 places chacun (les places sont identiques à l'intérieur d'un minibus, mais les deux minibus sont bien distincts). Combien de répartitions distinctes existe-t-il ?
 4. Un comité de 6 personnes doit être formé parmi 10 hommes et 8 femmes.
 - a. Combien de comités distincts sont possibles, sans autre condition ?
 - b. L'entreprise applique la parité stricte (3 hommes et 3 femmes). Combien de comités distincts sont alors possibles ?
-

Partie 3 — Rappels de cours : probabilités

Probabilité conditionnelle. Pour deux événements A et B avec $P(B) \neq 0$:

$$P_B(A) = P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$$

Formule des probabilités totales. Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ forment une partition de l'univers (événements deux à deux incompatibles, dont la réunion est l'univers tout entier, chacun de probabilité non nulle) :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \times P_{B_i}(A)$$

Formule de Bayes. Elle permet d'« inverser » une probabilité conditionnelle :

$$P_A(B_i) = \frac{P(B_i) \times P_{B_i}(A)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \times P_{B_i}(A)}{\sum_j P(B_j) \times P_{B_j}(A)}$$

Loi binomiale. Si on répète n fois, de façon indépendante, une même épreuve à deux issues (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$), et que X compte le nombre de succès, alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p)$$

Loi exponentielle. Une variable aléatoire continue $T \geq 0$ suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si sa densité est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$. On a alors, pour tout $a \geq 0$:

$$P(T \leq a) = 1 - e^{-\lambda a}, \quad P(T > a) = e^{-\lambda a}, \quad E(T) = \frac{1}{\lambda}$$

Elle vérifie la propriété d'absence de mémoire : $P_{T>s}(T > s + t) = P(T > t)$.

Partie 4 — Exercice 4 : probabilité et loi exponentielle

La durée de vie T (en années) d'un composant électronique est modélisée par une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,1$.

1. Rappeler l'expression de la densité f de T , et vérifier (par le calcul de l'intégrale) qu'il s'agit bien d'une densité de probabilité sur $[0; +\infty[$.
 2. Calculer $P(T > 10)$, puis $P(T \leq 5)$, puis $P(5 < T \leq 10)$ (arrondis à 10^{-3}).
 3. Démontrer la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle : pour $s, t \geq 0$, montrer que $P_{T>s}(T > s + t) = P(T > t)$.
 4. Calculer l'espérance de vie $E(T)$ du composant. Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.
 5. Le composant a déjà fonctionné 5 ans sans panne. En utilisant la propriété d'absence de mémoire, calculer la probabilité qu'il fonctionne encore au moins 3 années supplémentaires.
-

Partie 5 — Exercice 5 : probabilité conditionnelle, totale, Bayes et loi binomiale

Une usine fabrique des pièces mécaniques à partir de deux machines : la machine M_1 assure 60% de la production totale, la machine M_2 assure les 40% restants. On sait que 5% des pièces produites par M_1 sont défectueuses, contre 8% des pièces produites par M_2 . On prélève une pièce au hasard dans la production totale. On note :

- M_1 : « la pièce provient de la machine M_1 » ; M_2 : « la pièce provient de la machine M_2 »
- D : « la pièce est défectueuse »

Partie A — Probabilités conditionnelles et probabilité totale

1. Traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités : donner $P(M_1)$, $P(M_2)$, $P_{M_1}(D)$ et $P_{M_2}(D)$.
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que $P(D) = 0,062$.

Partie B — Formule de Bayes

4. On tire une pièce et on constate qu'elle est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de la machine M_1 , c'est-à-dire $P_D(M_1)$ (arrondir à 10^{-3}).
5. La probabilité trouvée en 4. est-elle plus grande ou plus petite que $P(M_1)$? Interpréter ce résultat.

Partie C — Loi binomiale

On prélève désormais, avec remise, un échantillon de $n = 25$ pièces dans la production totale de l'usine. On note X le nombre de pièces défectueuses parmi les 25 prélevées.

6. Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres (on prendra $p = 0,062$).
 7. Calculer $P(X = 0)$, puis $P(X \geq 1)$ (arrondis à 10^{-3}).
 8. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter concrètement ce nombre dans le contexte de l'énoncé.
-

Corrigés (éléments de réponse)

Exercice 1. 1) Successif avec remise : $12^4 = 20736$. 2) Successif sans remise : $A_{12}^4 = 12 \times 11 \times 10 \times 9 = 11880$. 3) Simultané : $C_{12}^4 = \frac{11880}{4!} = 495$. 4) On divise le résultat de la question 2. par $4! = 24$ ($11880/24 = 495$), car chaque groupe non ordonné de 4 jetons (tirage simultané) correspond à $4!$ tirages successifs sans remise différents (un par ordre possible de sortie de ces 4 jetons). 5) $P(4 \text{ rouges}) = \frac{C_5^4 \times C_7^0}{C_{12}^4} = \frac{5 \times 1}{495} = \frac{5}{495} = \frac{1}{99} \approx 0,0101$.

Exercice 2. 1) $8! = 40320$. 2) $(5-1)! = 24$. 3) Équipes indiscernables : $\frac{C_{12}^6}{2} = \frac{924}{2} = 462$ (on divise par 2 car échanger les deux équipes ne change pas la répartition). 4a) $C_{15}^5 = 3003$. 4b) « au moins 2 hommes » $= C_{15}^5 - (C_6^0 C_9^5 + C_6^1 C_9^4) = 3003 - (126 + 756) = 2121$.

Exercice 3. 1) $4! = 24$. 2) $(9-1)! = 8! = 40320$. 3) Minibus distincts : $C_{10}^5 = 252$. 4a) $C_{18}^6 = 18564$. 4b) $C_{10}^3 \times C_8^3 = 120 \times 56 = 6720$.

Exercice 4. 1) $f(t) = 0,1 e^{-0,1t}$ sur $[0; +\infty[$; $\int_0^{+\infty} 0,1 e^{-0,1t} dt = 1$. 2) $P(T > 10) = e^{-1} \approx 0,368$; $P(T \leq 5) = 1 - e^{-0,5} \approx 0,393$; $P(5 < T \leq 10) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,239$. 3) $P_{T>s}(T > s+t) = \frac{P(T > s+t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t)$. 4) $E(T) = 1/0,1 = 10$ ans. 5) Grâce à l'absence de mémoire, la probabilité cherchée est $P(T > 3) = e^{-0,3} \approx 0,741$.

Exercice 5. A1) $P(M_1) = 0,6$, $P(M_2) = 0,4$, $P_{M_1}(D) = 0,05$, $P_{M_2}(D) = 0,08$. A3) $P(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,03 + 0,032 = 0,062$. B4) $P_D(M_1) = \frac{0,03}{0,062} \approx 0,484$. B5) Plus petite que $P(M_1) = 0,6$: sachant la pièce défectueuse, elle a un peu moins de chances de venir de M_1 que dans la population générale, car M_1 est proportionnellement moins défectueuse que M_2 . C6) $X \sim \mathcal{B}(25; 0,062)$ (tirages avec remise = indépendants, deux issues, probabilité de succès constante). C7) $P(X = 0) = (0,938)^{25} \approx 0,191$; $P(X \geq 1) \approx 0,809$. C8) $E(X) = 25 \times 0,062 = 1,55$ pièce défectueuse en moyenne sur 25.